Preguntas BADA NoSQL

1. ¿Qué es una Base de Datos No relacional?

Una Base de Datos No Relacional es aquella que no utiliza el esquema tradicional de tablas, filas y columnas de las bases de datos relacionales. En su lugar, utiliza diferentes modelos de almacenamiento según el tipo de datos, como documentos JSON, pares clave/valor o grafos.

2. ¿Las BADA No SQL permiten operaciones CRUD?

Sí. Las bases de datos NoSQL de documentos permiten realizar las operaciones CRUD:
- Create: permite insertar nuevos documentos.
- Read: permite consultar documentos.
- Update: permite modificar documentos existentes.
- Delete: permite eliminar documentos.

3. ¿Qué es un Replica Set?

Un Replica Set es un conjunto de servidores de MongoDB formado por un servidor primario y uno o varios servidores secundarios.

4. ¿En BADA No SQL se escala verticalmente u horizontalmente?

En BADA NoSQL se pueden utilizar las dos formas de escalamiento:
- Escalamiento vertical: consiste en aumentar los recursos de un servidor.
- Escalamiento horizontal: consiste en agregar más servidores.

5. ¿Cómo está compuesta una Base de Datos No SQL de documentos?¿Usa tablas, filas, registros?

Una base de datos NoSQL de documentos no utiliza la estructura tradicional de tablas, filas y columnas.

6. ¿En qué casos conviene usar BADA Relacionales y BADA No SQL?

Los casos en los que conviene usar base de datos relacionales son cuando se trabaja con datos que tienen relaciones importantes entre sí y se necesita relacionarlos y filtrarlos mediante SQL y los casos en los que conviene usar base de datos No SQL es al trabajar con una gran cantidad de datos y las relaciones entre ellos no son tan importantes, especialmente cuando se busca disponibilidad y velocidad.

7. Crear la estructura de una Base de Datos de documentos con una colección para guardar datos de una veterinaria.

```
use veterinaria

db.mascotas.insertOne({
   _id: 1,
   nombre: "Luna",
   especie: "Perro",
   raza: "Labrador",
   edad: 5,
   dueño: {
      nombre: "Ana",
      telefono: "1123456789"
   },
   vacunas: [
      {
         nombre: "Antirrábica",
         fecha: "2026-03-15"
      },
      {
         nombre: "Séxtuple",
         fecha: "2026-04-20"
      }
   ]
})
```